Обратная матрица

Для каждого числа $a \neq 0$ существует обратное число a^{-1} такое, что произведение $a \cdot a^{-1} = 1$. Для квадратных матриц тоже вводится аналогичное понятие.

Матрица A^{-1} называется *обратной по отношению к квадратной матрице A,* если при умножении этой матрицы на данную как справа, так и слева получается единичная матрица:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E \qquad (1)$$

Из определения следует, что только квадратная матрица имеет обратную; в этом случае и обратная матрица является квадратной того же порядка.

Однако не каждая квадратная матрица имеет обратную. Если $a \neq 0$ является необходимым и достаточным условием существования числа a^{-1}, то для существования матрицы A^{-1} таким условием является требование $|A| \neq 0$.

Если определитель матрицы отличен от нуля $(|A| \neq 0)$, то такая квадратная матрица называется *невырожденной,* или *неособенной;* в противном случае (при $|A| = 0$) — *вырожденной,* или *особенной,*

Теорема (необходимое и достаточное условие существования обратной матрицы).

Обратная матрица A^{-1} *существует (и единственна) тогда и только тогда, когда исходная матрица невырожденная.*

☑ Необходимость. Пусть матрица A имеет обратную A^{-1}, то есть $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$. По свойству 10 определителей имеем $|A \cdot A^{-1}| = |A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$, то есть $|A| \neq 0$ и $|A^{-1}| \neq 0$.

Достаточность. Пусть $|A| \neq 0$. Рассмотрим квадратную матрицу n - го порядка $\tilde{A}$, называемую *присоединенной,* элементы которой являются алгебраическими дополнениями элементов матрицы A', транспонированной к A: $\tilde{a}_{ij} = A'_{ij} = A_{ji}\ (i = 1,2,\ldots,n;\ j = 1,2,\ldots,n)$. Тогда элементы произведения матриц $\tilde{A} \cdot A = B$ определяются по правилу умножения матриц:

$$b_{ij} = \sum_{s=1}^{n} \tilde{a}_{is} a_{sj} = \sum_{s=1}^{n} A_{si} \cdot a_{sj} = \begin{cases} |A| & \text{при } i = j \\ 0 & \text{при } i \neq j \end{cases}.$$

Поэтому матрица B является диагональной, элементы ее главной диагонали равны определителю исходной матрицы: $B = \begin{pmatrix} |A| & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & |A| & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & |A| \end{pmatrix}$.

Аналогично доказывается, что произведение A на $\tilde{A}$ равно той же матрице B: $A \cdot \tilde{A} = \tilde{A} \cdot A = B$. Отсюда следует, что если в качестве обратной матрицы взять матрицу

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \tilde{A} \quad (|A| \neq 0), \tag{2}$$

то произведения $A^{-1} \cdot A$ и $A \cdot A^{-1}$ равны единичной матрице E n –го порядка: $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \frac{1}{|A|} \cdot B = E$.

Докажем единственность обратной матрицы. Предположим, что существуют еще матрицы X и Y такие, что $X \neq A^{-1}$ и $Y \neq A^{-1}$, где матрица A^{-1} получена по формуле (2), и выполняются равенства: AX = E и YA = E. Тогда, умножая на A^{-1} слева первое из них, получаем: $A^{-1}AX = A^{-1}E$, откуда

▨

$EX = A^{-1}E$, т.е. $X = A^{-1}$. Аналогично, умножая второе равенство на A^{-1} справа, получаем $Y = A^{-1}$. Единственность доказана.

Алгоритм вычисления обратной матрицы:

1°. Находим определитель исходной матрицы. Если $|A| = 0$, то матрица A вырожденная и обратной матрицы A^{-1} не существует. Если $|A| \neq 0$, то матрица A невырожденная и обратная матрица существует.

2°. Находим матрицу A^T, транспонированную к A.

3°. Находим алгебраические дополнения элементов транспонированной матрицы $A'_{ij} = A_{ji} (i = 1,2,\ldots,n; j = 1,2,\ldots,n;)$ и составляем из них присоединенную матрицу $\tilde{A}$: $\tilde{a}_{ij} = A'_{ij} = A_{ji}$ $(i = 1,2,\ldots,n; j = 1,2,\ldots,n)$.

4°. Вычисляем обратную матрицу по формуле (2).

5°. Проверяем правильность вычисления обратной матрицы A^{-1}, исходя из ее определения $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$ (п. 5° не обязателен).

Для невырожденных матриц выполняются следующие свойства:

1. $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$;

2. $(A^{-1})^{-1} = A$;

3. $(A^m)^{-1} = (A^{-1})^m$;

4. $(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.